26春微积分期末试题(香草版)

一、单选题

1. 已知$z+\mathrm{e}^z=xy$，求$(1,1,0)$处$z''_{xy}=$(　　).

(A) 0　　(B) $\dfrac{3}{8}$　　(C) 2　　(D) $-\dfrac{3}{2}$

2. 已知曲线$C:\begin{cases}|x|+|y|=2\\ z=1\end{cases}$，则函数$u=xyz$在$(1,1,1)$处沿曲线$C$切线方向（顺时针）的方向导数为(　　).

(A) 2　　(B) ±1　　(C) 0　　(D) -1

3. 设曲面$\Sigma:4x^2+y^2+9z^2=1$，取外侧.则$\oiint\limits_{\Sigma}y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x=$(　　).

(A) $\dfrac{\pi}{6}$　　(B) 0　　(C) 3　　(D) -4π

4. 设Σ为$x-y+z=1$位于第四卦限部分.则$\iint\limits_{\Sigma}(x+z)\mathrm{d}S=$(　　).

(A) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　(B) 0　　(C) $\dfrac{\sqrt{6}}{4}$　　(D) 1

5. 已知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$条件收敛，则下列选项收敛的是(　　).

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_{n+1}-a_n)$　　(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^3$　　(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$　　(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$

二、填空题

6. 求曲面$x^2+y-\mathrm{e}^{yz}=0$在点$(1,0,-2)$处的切平面方程_____.

7. 已知曲线$L:x^2+y^2=1$，求$\oint\limits_{L}\left[x^2+(y+1)^2\right]\mathrm{d}S=$_____.

8. $f(x)=\cos x,x\in[0,\pi],S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin nx\mathrm{d}x$，其中$b_n=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x$.则$S(2026\pi)=$_____.

9. 已知点$A(0,0), B(1,2)$，求 $\int_{\overset{\frown}{AB}}(1+xy^2)\mathrm{d}x+(y+x^2y)\mathrm{d}y=$ _____.

10. 设数列$\{a_n\}$单调递减，且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，$S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k\,(n=1,2,\cdots)$无界.级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$的收敛域为_____.

三、简答题

---

11. $(1)z=f(x+y,g(y))$,且f有二阶连续偏导数，g可导，求z''_{yx};
$(2)z=xy$，求在$x+y=1$与$x^2+y^2=1$
所围闭区域（劣弧）里的最值.

12. (《**数学分析(2)**》) 求和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{2n+1}{3^n}$;
(《**微积分B(2)**》) 求和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n+1}{3^n}$;
(《**微积分C(2)**》) 求和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{n+1}{3^n}$;
(《**微积分D(2)**》) 求和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n+1}{3^n}$.

13. 计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}y\mathrm{d}y\mathrm{d}z-x\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$\Sigma$为$z=x^2+y^2$
被$z=1$和$z=2$所截区域的下侧.

14. 计算曲线积分 $\oint_C(x-z)\mathrm{d}x+(x^3+yz)\mathrm{d}y-3xy^2\mathrm{d}z$,
其中C为 $\begin{cases}2(x^2+y^2)+z^2=6\\ z=x^2+y^2+1\end{cases}$，从$z$轴正向往下看，$C$为顺时针方向.

15. 设$u_n=\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\dfrac{\sin x}{\sqrt{1+x^p}}\mathrm{d}x\ (p>0,n=1,2,3,\cdots)$，讨论级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$的敛散性.